

Avaliação final – Página Web: aprimorando interfaces digitais

Habilidades:

(EM13CO15) Analisar a interação entre usuários e artefatos computacionais, abordando aspectos da experiência do usuário e promovendo reflexão sobre a qualidade do uso dos artefatos nas esferas do trabalho, do lazer e do estudo.

(EM13CO22) Produzir e publicar conteúdo como textos, imagens, áudios, vídeos e suas associações, bem como ferramentas para sua integração, organização e apresentação, utilizando diferentes mídias digitais.

Questão 1

Competência 6 | (EM13CO22) | Relacionar estratégias de organização de mídias digitais à clareza na apresentação de conteúdos.

Durante a revisão de um blog de tecnologia, uma estudante percebeu que a página reunia textos, imagens, vídeos e botões interativos sem uma organização clara. Para melhorar a apresentação, ela separou o conteúdo em seções, agrupou mídias relacionadas e manteve os arquivos `style.css` e `script.js` ligados ao HTML por referências externas.

Essa organização contribui para a clareza na apresentação dos conteúdos porque

- A) reúne diferentes mídias em uma mesma página, ampliando os formatos disponíveis ao leitor.
- B) separa os arquivos de estilo e interação do HTML, facilitando a organização interna do projeto.
- C) articula seções, mídias relacionadas e recursos da página para orientar melhor a leitura.
- D) divide o conteúdo em blocos visuais, sem indicar relação entre as mídias apresentadas.
- E) destaca recursos interativos, mesmo quando eles não estão conectados à sequência das informações.

Alternativa A, incorreta. Reunir diferentes mídias em uma mesma página pode ampliar os formatos disponíveis ao leitor, mas isso não garante, por si só, uma apresentação clara. A clareza depende da forma como textos, imagens, vídeos e recursos interativos são organizados e relacionados. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa variedade de mídias à qualidade da apresentação, sem considerar a necessidade de organização dos conteúdos.

Alternativa B, incorreta. Separar os arquivos de estilo e interação do HTML pode facilitar a organização interna do projeto, mas não é suficiente para garantir clareza na apresentação dos conteúdos. A experiência do leitor depende também da forma como as informações aparecem estruturadas na página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente reconhece uma boa prática de organização técnica, mas a confunde com a organização dos conteúdos para leitura.

Alternativa C, correta. A articulação entre seções, mídias relacionadas e recursos da página contribui para uma apresentação mais organizada, consistente e fácil de compreender. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender que a

clareza de uma página depende da relação entre a organização dos conteúdos e a forma como eles orientam a leitura.

Alternativa D, incorreta. Dividir o conteúdo em blocos visuais pode ajudar na organização, mas a clareza fica limitada quando esses blocos não indicam relação entre as mídias apresentadas. O estudante que marca essa alternativa possivelmente reconhece a importância da separação em partes, mas desconsidera a articulação entre os conteúdos.

Alternativa E, incorreta. Recursos interativos podem favorecer a navegação, mas destacá-los sem conexão com a sequência das informações não garante clareza na apresentação dos conteúdos. O estudante que marca essa alternativa possivelmente valoriza os elementos interativos da página sem considerar sua relação com a organização das informações.

Questão 2

Competência 6 | (EM13CO22) | Reconhecer formas de produção de conteúdo nas mídias digitais.

Márcio está criando uma nova postagem para um blog de tecnologia. Para adicionar o conteúdo ao site, ele utilizou o seguinte trecho de código HTML:

```
<article>

  <h2>Você sabia?</h2>

  <p class="artigo-autor">Por: Márcio</p>

  <p>O primeiro mouse de computador era feito de
  madeira.</p>

  <p class="artigo-fonte">Fonte: Computer History Museum</p>
</article>
```

Esse trecho representa uma forma de produção de conteúdo em mídia digital porque

- A) ordena os dados do blog em uma estrutura própria para armazenar informações.
- B) organiza informações para serem publicadas e visualizadas em uma página da web.
- C) define a aparência visual dos elementos por meio de regras de estilo.
- D) estabelece a comunicação entre diferentes páginas da internet.
- E) controla a interação dos botões utilizando eventos de clique.

Alternativa A, incorreta. O código HTML organiza e estrutura conteúdos para exibição em uma página web, mas não é uma estrutura destinada ao armazenamento de informações, como ocorre em bancos de dados. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde a organização visual e estrutural do conteúdo com mecanismos de armazenamento de dados.

Alternativa B, correta. As tags HTML apresentadas organizam elementos como título, autoria, texto e fonte, permitindo que essas informações sejam publicadas e visualizadas de forma estruturada em uma página da web. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender que o HTML é utilizado para estruturar conteúdos digitais destinados à publicação em ambientes online.

Alternativa C, incorreta. O trecho não contém regras de estilo. A aparência visual dos elementos é definida por CSS, enquanto o HTML é responsável pela estrutura e organização do conteúdo. O estudante que marca essa alternativa possivelmente reconhece elementos relacionados à formatação, mas não diferencia as funções do HTML e do CSS.

Alternativa D, incorreta. O código não estabelece comunicação entre páginas da internet. Para isso, seriam necessários elementos como links (`<a>`) ou outros recursos de navegação. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa a criação de páginas web à conexão entre diferentes páginas, sem analisar a função específica do código apresentado.

Alternativa E, incorreta. Não há botões nem eventos de clique no trecho apresentado. Interações desse tipo normalmente são implementadas com JavaScript. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde a estruturação de conteúdo com a programação de comportamentos interativos.

Questão 3

Competência 6 | (EM13CO22) | Relacionar estratégias de organização de mídias digitais à clareza na apresentação de conteúdos.

Uma estudante estava revisando o layout de um blog para melhorar a experiência de leitura em diferentes dispositivos. Para isso, ela realizou alterações no arquivo CSS do projeto. Observe o trecho de código:

```
main {  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;  
    gap: 16px;  
}  
  
article {  
    margin: 16px;  
    padding: 16px;  
    flex: 1 1 25%;  
    text-align: center;  
}
```

Nas alterações realizadas, a estratégia adotada contribui para a clareza da apresentação dos conteúdos porque

- A) estrutura as postagens pela ordem em que aparecem no HTML.
- B) usa o espaçamento entre elementos como único critério de clareza.
- C) relaciona a clareza das postagens à ordem em que aparecem no HTML.
- D) organiza visualmente as postagens e favorece a leitura das informações.
- E) centraliza os textos sem considerar a organização das postagens na página.

Alternativa A, incorreta. O trecho de CSS não define a ordem das postagens no HTML. Ele controla aspectos visuais da apresentação, como distribuição, espaçamento e dimensionamento dos elementos na página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde a estrutura do conteúdo (HTML) com a formatação visual aplicada pelo CSS.

Alternativa B, incorreta. Embora o espaçamento (**gap**, **margin** e **padding**) contribua para a organização visual, a clareza não depende apenas desse aspecto. O código também utiliza recursos que organizam a disposição das postagens na página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente identifica a importância dos espaçamentos, mas desconsidera outros elementos que favorecem a legibilidade.

Alternativa C, incorreta. A clareza da apresentação não está relacionada apenas à ordem dos elementos no HTML. O CSS atua organizando visualmente os conteúdos para facilitar sua visualização em diferentes contextos. O estudante que marca essa alternativa possivelmente atribui ao CSS uma função ligada à estrutura lógica do conteúdo, em vez de sua apresentação visual.

Alternativa D, correta. O uso de **display: flex**, **flex-wrap**, espaçamentos e dimensionamento flexível das postagens contribui para uma organização visual mais equilibrada, favorecendo a leitura e a compreensão das informações em diferentes dispositivos. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender que recursos de CSS podem ser utilizados para melhorar a organização visual e a experiência de leitura em páginas web.

Alternativa E, incorreta. O alinhamento centralizado do texto (**text-align: center**) é apenas um dos aspectos do código. A organização das postagens também é influenciada pela distribuição flexível e pelos espaçamentos definidos. O estudante que marca essa alternativa possivelmente concentra sua análise em uma única propriedade do CSS, sem considerar o conjunto de recursos utilizados para organizar a página.

Questão 4

Competência 4 | (EM13CO15) | Identificar formas de interação entre usuários e artefatos computacionais.

Uma equipe está desenvolvendo um blog de tecnologia para tornar a navegação mais dinâmica. Durante uma reunião, os desenvolvedores discutem quais elementos da página permitem que os visitantes realizem ações e interajam com o conteúdo publicado, em vez de apenas visualizá-lo.

Nesse sentido, qual trecho de código representa uma interação entre a pessoa usuária e o blog?

- A) `<span>Publicado em 12 de junho</span>`
- B) `<h2>Curiosidades sobre Computação</h2>`
- C) `<p>O primeiro mouse era feito de madeira.</p>`
- D) `<a href="https://www.tnmoc.org/colossus">Saiba mais</a>`
- E) ``

Alternativa A, incorreta. A tag `<span>` é utilizada para exibir informações ou aplicar formatação a partes do conteúdo, mas não oferece uma ação direta para a pessoa usuária interagir com a página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa qualquer elemento visível da página a uma forma de interação, sem distinguir conteúdo informativo de elementos interativos.

Alternativa B, incorreta. A tag `<h2>` define um título ou subtítulo na página, organizando o conteúdo, mas não permite que a pessoa usuária execute uma ação. O estudante que marca essa alternativa possivelmente reconhece a importância dos títulos na navegação, mas confunde organização visual com interação.

Alternativa C, incorreta. A tag `<p>` é utilizada para exibir um parágrafo de texto. Ela apresenta informações ao leitor, mas não cria mecanismos de interação com a página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente considera a leitura de conteúdo como uma forma de interação, sem identificar ações que modificam a navegação.

Alternativa D, correta. A tag `<a>` cria um link que pode ser clicado pela pessoa usuária para acessar outra página ou conteúdo. Esse comportamento caracteriza uma interação direta com o blog. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender que elementos interativos permitem ações do usuário, como navegar entre conteúdos por meio de links.

Alternativa E, incorreta. A tag `<img>` insere uma imagem na página, mas, sozinha, não oferece uma ação interativa ao usuário. Ela apenas exibe conteúdo visual. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa recursos visuais à interatividade, sem considerar a necessidade de uma ação que possa ser executada pela pessoa usuária.

Questão 5

Competência 4 | (EM13CO15) | Analisar aspectos da experiência do usuário com artefatos computacionais.

Uma equipe criou um modo escuro para um blog e realizou testes com pessoas usuárias. Durante a avaliação, foram registradas as seguintes observações:

- algumas pessoas demoraram para encontrar os links nas postagens;
- algumas pessoas leram trechos do texto para compreender as informações;
- algumas pessoas aproximaram a tela para visualizar melhor o conteúdo.

Esses resultados revelam que o aspecto a ser aprimorado estava relacionado à

A) legibilidade e identificação dos elementos da interface.

B) quantidade de arquivos utilizados no projeto.

C) autoria das postagens publicadas no blog.

D) frequência de atualização dos conteúdos.

E) organização das pastas do sistema.

Alternativa A, correta. As observações indicam dificuldades para identificar links, ler os textos e visualizar o conteúdo. Esses aspectos estão diretamente relacionados à legibilidade e à clareza dos elementos da interface, fatores essenciais para uma boa experiência de uso, especialmente em um modo escuro. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender como testes com usuários podem revelar problemas de usabilidade relacionados à apresentação visual e à interação com a interface.

Alternativa B, incorreta. A quantidade de arquivos utilizados no projeto não está relacionada às dificuldades observadas durante os testes. Os problemas identificados dizem respeito à visualização e ao uso da interface. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde aspectos técnicos de desenvolvimento com fatores que afetam diretamente a experiência do usuário.

Alternativa C, incorreta. As observações não mencionam dúvidas sobre autoria das postagens, mas sim dificuldades de leitura, identificação de elementos e visualização do conteúdo. O estudante que marca essa alternativa possivelmente desvia o foco das evidências apresentadas nos testes.

Alternativa D, incorreta. A frequência de atualização dos conteúdos não interfere diretamente na capacidade de localizar links ou ler informações na página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa qualidade de um blog à

atualização do conteúdo, sem considerar os aspectos de usabilidade destacados no contexto.

Alternativa E, incorreta. A organização das pastas do sistema é um aspecto interno do desenvolvimento e não explica as dificuldades encontradas pelas pessoas usuárias durante a navegação. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde a estrutura técnica do projeto com elementos perceptíveis durante a interação com a interface.

Questão 6

Competência 4 | (EM13CO15) | Compreender critérios que caracterizam uma boa experiência do usuário com artefatos computacionais.

Uma equipe estava desenvolvendo um blog de tecnologia e decidiu criar um modo escuro para a página. Durante os testes, os estudantes também revisaram as cores dos textos, dos links e a fonte utilizada no site.

Essas decisões são importantes para a experiência da pessoa usuária porque

- A) contribuem para que os conteúdos sejam lidos e identificados com mais facilidade.
- B) relacionam a experiência de uso principalmente à preferência por temas escuros.
- C) priorizam a escolha estética da página acima da compreensão dos conteúdos.
- D) tornam a página mais agradável pela quantidade de elementos visuais usados.
- E) mantêm os links com destaque visual semelhante ao restante do texto.

Alternativa A, correta. A escolha adequada das cores, do contraste e da fonte facilita a leitura dos textos e a identificação de elementos importantes, como links e botões. Esses fatores contribuem diretamente para a acessibilidade e a experiência da pessoa usuária. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender que decisões de design visual influenciam a clareza das informações e a facilidade de navegação em ambientes digitais.

Alternativa B, incorreta. Embora algumas pessoas prefiram temas escuros, a experiência de uso não depende apenas dessa preferência. Aspectos como contraste, legibilidade e organização visual também são fundamentais. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa a qualidade da experiência apenas à escolha do tema visual da interface.

Alternativa C, incorreta. As decisões sobre cores e fontes não têm apenas função estética. Elas também ajudam a tornar os conteúdos mais compreensíveis e acessíveis para quem utiliza a página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente considera o design apenas como um elemento decorativo, sem reconhecer seu papel na comunicação das informações.

Alternativa D, incorreta. A experiência da pessoa usuária não melhora necessariamente com uma maior quantidade de elementos visuais. O mais importante é que os elementos escolhidos favoreçam a leitura e a compreensão dos conteúdos. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa qualidade visual à quantidade de recursos gráficos presentes na página.

Alternativa E, incorreta. Os links devem possuir características visuais que permitam sua identificação rápida, diferenciando-se do texto comum. Torná-los semelhantes ao restante do conteúdo pode dificultar a navegação. O estudante que marca essa alternativa possivelmente não reconhece a importância dos elementos de destaque para orientar a interação da pessoa usuária.

Questão 7

Competência 4 | (EM13CO15) | Reconhecer interações que promovem qualidade no uso de artefatos computacionais.

Durante o desenvolvimento de um portal de notícias, a equipe percebeu que alguns usuários relataram desconforto visual ao acessar o site por longos períodos, especialmente em ambientes com pouca iluminação. Para atender a diferentes preferências e necessidades, os desenvolvedores implementaram uma opção que permite alternar entre os modos claro e escuro da interface.

Essa funcionalidade contribui para a qualidade do portal porque

- A) modifica textos, imagens e links publicados na página.
- B) altera o tema visual para publicar automaticamente novas postagens.
- C) controla a organização dos arquivos do projeto pela interface da página.
- D) exige a escolha de um tema visual antes do acesso ao conteúdo da página.
- E) adapta a visualização da interface às necessidades e preferências do usuário.

Alternativa A, incorreta. A alternância entre os modos claro e escuro não modifica o conteúdo publicado, como textos, imagens ou links. Ela altera apenas a forma como esses elementos são apresentados visualmente. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde mudanças na aparência da interface com alterações no conteúdo da página.

Alternativa B, incorreta. O tema visual não tem relação com a publicação automática de novas postagens. Sua função é adaptar a apresentação da interface para melhorar a experiência de uso. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa recursos visuais da página a funcionalidades de gerenciamento de conteúdo.

Alternativa C, incorreta. A escolha entre modo claro e escuro não interfere na organização dos arquivos do projeto. Trata-se de uma configuração relacionada à aparência da interface exibida ao usuário. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde aspectos internos do desenvolvimento com recursos de interação da interface.

Alternativa D, incorreta. A funcionalidade permite que a pessoa usuária alterne entre os temas conforme desejar, mas não exige a escolha de um tema antes de acessar o conteúdo da página. O estudante que marca essa alternativa possivelmente interpreta a personalização da interface como uma etapa obrigatória de navegação.

Alternativa E, correta. A possibilidade de alternar entre os modos claro e escuro permite adaptar a interface a diferentes condições de iluminação, preferências e

necessidades das pessoas usuárias, contribuindo para o conforto visual e a acessibilidade. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender que recursos de personalização da interface podem melhorar a experiência de uso ao atender diferentes perfis e contextos de navegação.

Questão 8

Competência 4 | (EM13CO15) | Analisar a adequação das formas de interação entre usuários e artefatos computacionais.

Ao analisar a acessibilidade e a adequação de um botão de alternância de tema localizado no fim de uma página com muitas postagens, a equipe de design sugeriu aplicar a propriedade **position: fixed;** no CSS.

Do ponto de vista da interação da pessoa usuária com o artefato, qual é a justificativa para essa alteração?

- A) Evita que a pessoa usuária precise rolar a página até o fim para encontrar o controle, mantendo o botão disponível durante a navegação.
- B) Garante que o botão mude de cor automaticamente quando o usuário ativa o modo noturno do sistema operacional.
- C) Otimiza o carregamento dos scripts da página, tornando a resposta ao clique mais rápida em dispositivos antigos.
- D) Aumenta a área de clique do elemento, facilitando a interação para usuários com dificuldades motoras.
- E) Altera automaticamente o conteúdo das postagens para se adaptar ao tema escolhido.

Alternativa A, correta. A propriedade **position: fixed;** mantém o elemento visível em uma posição fixa da tela, mesmo quando a pessoa usuária rola a página. Dessa forma, o botão de alternância de tema permanece disponível durante toda a navegação, sem a necessidade de voltar ao final da página para encontrá-lo. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender como decisões de posicionamento de elementos na interface podem facilitar o acesso a controles e melhorar a experiência de navegação.

Alternativa B, incorreta. A propriedade **position: fixed;** controla a posição do elemento na tela, mas não altera automaticamente suas cores nem sua integração com as configurações do sistema operacional. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde propriedades de posicionamento com funcionalidades relacionadas à aparência visual da interface.

Alternativa C, incorreta. O posicionamento fixo de um elemento não otimiza o carregamento de scripts nem influencia diretamente a velocidade de resposta aos cliques. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa características visuais da interface a aspectos de desempenho do sistema.

Alternativa D, incorreta. A propriedade `position: fixed`; não modifica o tamanho nem a área de clique do botão. Ela apenas define como o elemento será posicionado durante a navegação. O estudante que marca essa alternativa possivelmente reconhece a importância da acessibilidade, mas atribui à propriedade um efeito que ela não possui.

Alternativa E, incorreta. A alteração do posicionamento do botão não modifica automaticamente o conteúdo das postagens. Sua função é apenas manter o controle acessível na interface. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde a função do botão de alternância de tema com os efeitos do posicionamento aplicado ao elemento.

Questão 9

Competência 4 | (EM13CO15) | Identificar formas de interação entre usuários e artefatos computacionais.

No desenvolvimento de sistemas web interativos, como um blog com alternância entre modos claro e escuro, a resposta da página depende da associação entre uma ação da pessoa usuária e um trecho de código.

Qual trecho de código permite que o sistema identifique essa interação?

- A) A tag `<button>`.
- B) A propriedade `position: fixed;`.
- C) A seleção `document.querySelector("h1")`.
- D) A condicional `if (corpoPagina.classList.contains("tema-escuro"))`.
- E) O método `btnTemaEscuro.addEventListener("click", mudaTema)`.

Alternativa A, incorreta. A tag `<button>` cria um botão na interface, mas, sozinha, não identifica quando a pessoa usuária interage com ele. É necessário associar um evento para detectar a ação realizada. O estudante que marca essa alternativa possivelmente reconhece o elemento visual utilizado na interação, mas não distingue sua função estrutural do mecanismo que detecta o clique.

Alternativa B, incorreta. A propriedade `position: fixed;` controla o posicionamento de um elemento na página, não sendo responsável por identificar ações da pessoa usuária. O estudante que marca essa alternativa possivelmente confunde características visuais da interface com recursos de programação voltados à interação.

Alternativa C, incorreta. O comando `document.querySelector("h1")` seleciona um elemento da página para que ele possa ser manipulado pelo programa, mas não detecta interações realizadas pela pessoa usuária. O estudante que marca essa alternativa possivelmente associa a seleção de elementos da página ao monitoramento de ações do usuário.

Alternativa D, incorreta. A estrutura condicional verifica uma condição e toma decisões com base nela, mas não é responsável por identificar que ocorreu uma interação. Ela geralmente é executada após um evento já ter sido detectado. O estudante que marca essa alternativa possivelmente compreende a lógica de decisão do programa, mas não diferencia a detecção da ação da execução da resposta.

Alternativa E, correta. O método `addEventListener("click", mudaTema)` associa uma função ao evento de clique do botão. Dessa forma, o sistema consegue identificar quando a pessoa usuária interage com o elemento e executar a ação correspondente. O estudante que marca essa alternativa demonstra compreender a relação entre eventos e interatividade em aplicações web, reconhecendo como o programa detecta ações realizadas pela pessoa usuária.

Questão 10

Competência 4 | (EM13CO15) | Analisar a qualidade do uso de artefatos computacionais em diferentes contextos de uso.

Durante o desenvolvimento de um blog, foi criado um botão que permite alternar entre os modos claro e escuro da página. Uma estudante utiliza o modo claro durante o dia e o modo escuro quando acessa o site à noite.

Analise essa forma de uso do blog e explique por que ela pode contribuir para uma experiência mais adequada em diferentes contextos de uso.

Resposta esperada: O estudante deve analisar que a usuária utiliza os recursos do sistema de acordo com as condições do ambiente e suas necessidades. Espera-se que mencione aspectos como conforto visual, adaptação às condições de iluminação, personalização da interface ou melhoria da experiência de uso.

Pontuação 1, correta. Analisa adequadamente a situação, relacionando o uso do modo claro/escuro às necessidades da usuária e aos diferentes contextos de uso.

Pontuação 0,5, parcial. Identifica que o recurso pode melhorar a experiência de uso, mas apresenta justificativa parcial, genérica ou pouco desenvolvida, sobre os contextos de uso.

Pontuação 0, incorreta. Não analisa a situação proposta, não relaciona o uso do recurso aos contextos apresentados ou apresenta justificativa incoerente.